

FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES
EXAMEN EN ANALYSE 3 SEMESTRE 1

2019/2020

Date: Dimanche 2 Février 2020

Time: 13h45-15h15

2

Corrigé de l'examen en Analyse 3

Exercice 1

I. On a $\forall n \geq 1, |U_n \sin U_n| \leq |U_n|$ alors

$$\begin{aligned} \sum_n U_n \text{ converge absolument} &\Rightarrow \sum_n |U_n| \text{ converge} \\ &\Rightarrow \sum_n |U_n \sin U_n| \text{ converge (par comparaison)} \\ &\Rightarrow \sum_n U_n \sin U_n \text{ converge absolument} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\sum_n} \right\} \textcircled{0,11}$$

et

$$\begin{aligned} \sum_n U_n \text{ converge absolument} &\Rightarrow \sum_n U_n \text{ converge} \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0 \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin U_n}{U_n} = 1 \neq 0 \\ &\Rightarrow \sum_n \frac{\sin U_n}{U_n} \text{ diverge} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\sum_n} \right\} \textcircled{0,12}$$

II. On a $U_n = \frac{1}{n^2(n+1)}, n \geq 1$

1. $n \sim +\infty \Rightarrow U_n \sim \frac{1}{n^3}$, (ou $U_n < \frac{1}{n^2}$) et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^3}$ (ou $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$) est une série de Riemann convergente donc $\sum_n U_n$ converge (par équivalence ou comparaison). } \textcircled{0,15}

2. $U_n = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+1} + \frac{c}{n^2}, \forall n \geq 1 \Rightarrow a = -1, b = 1$ et $c = 1$. } \textcircled{0,15} = 3 \times 0,15

3. 0 a

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n U_k = \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k^2} \right) \\ &= -1 + \frac{1}{n+1} + 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \\ S_n &= -1 + \frac{1}{n+1} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{S_n} \right\} \textcircled{1}$$

$$4. \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3} = \frac{\pi^2}{6} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -1 + \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2 - 6}{6} \quad \left. \vphantom{\sum_{n=1}^{+\infty}} \right\} \textcircled{1}$$

Exercice 2

Soit $\alpha > 0$ et $\forall n \geq 1, f_n(x) = \begin{cases} x^{2n}(1-x)^\alpha & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

1. Pour $x = 1, \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(0) = 0$ et sur $[0, 1[, \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) = (1-x)^\alpha \sum_{n=1}^{+\infty} x^{2n}$

avec $\sum_n x^{2n}$ une série géométrique de raison $x^2 < 1$; $\sum_n f_n$ est donc absolument convergente sur $[0, 1]$. } \textcircled{1}

2. La somme de $\sum_n f_n$ est donnée par

$$S(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{x^2}{1-x^2} (1-x)^\alpha & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{array} \right. \quad \text{①}$$

$$= \left\{ \begin{array}{ll} \frac{x^2 (1-x)^{\alpha-1}}{1+x} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{array} \right.$$

3. Il est clair que pour $0 < \alpha \leq 1$, les fonctions f_n sont continues sur $[0, 1]$; par contre : ①

- Si $\alpha = 1$, $S(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{x^2}{1+x} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{array} \right.$, on a $\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = \frac{1}{2} \neq S(1)$, d'où ①

S est discontinue en 1.

- Si $\alpha < 1$, ($1 - \alpha > 0$), $S(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{x^2}{(1+x)(1-x)^{1-\alpha}} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{array} \right.$, on a ①

$\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = +\infty$, d'où S est discontinue en 1.

On en déduit que la série $\sum_n f_n$ ne converge pas uniformément sur $[0, 1]$, si $\alpha \leq 1$. ①

4. Si $\alpha > 1$, on calcule $\|f_n\|_\infty = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x)|$ et on montre que la série numérique $\sum_n \|f_n\|_\infty$ est convergente. ①

Le calcul de la dérivée de f_n sur $[0, 1]$, donne

$$\forall x \in [0, 1] : f'_n(x) = x^{2n-1} (1-x)^{\alpha-1} (2n - (2n+\alpha)x)$$

$$f'_n(x_n) = 0 \text{ avec } 0 < x_n < 1 \Leftrightarrow x_n = \frac{2n}{2n+\alpha}$$

$$f'_n(x) > 0 \text{ si } x < x_n \text{ et } f'_n(x) < 0 \text{ si } x > x_n$$

Alors

$$\begin{aligned} \|f_n\|_\infty &= \sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x)| = f_n(x_n) \\ &= \left(\frac{2n}{2n+\alpha} \right)^{2n} \left(1 - \frac{2n}{2n+\alpha} \right)^\alpha \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{\alpha}{2n} \right)^{2n}} \left(\frac{\alpha}{2n+\alpha} \right)^\alpha \end{aligned} \quad \text{①}$$

$$n \sim +\infty \Rightarrow \|f_n\|_\infty \sim \frac{1}{e^\alpha} \cdot \frac{1}{n^\alpha}, \text{ (puisque } \lim_{p \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{p} \right)^p = e^\alpha, \text{ ici } p = 2n)$$

$\sum_n \frac{1}{n^\alpha}$ est une série de Riemann convergente ($\alpha > 1$), donc par équivalence ①

$\sum_n \|f_n\|_\infty$ est convergente.

On en déduit que $\sum_n f_n$ est normalement convergente sur $[0, 1]$.

Exercice 3

1. Domaine de convergence de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt[n]{n}}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{(n+2)^3} (x-2)^n$

- Posons $a_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n+1}{n}} = 1 \Rightarrow R = 1$ } (0,11)

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt[n]{n}}$ converge absolument sur $] -1, 1[$.

en $x = 1$, on a $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1/3}}$ série de Riemann divergente ($\alpha < 1$) } (0,11)

1).

en $x = -1$, on a $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$ série alternée convergente. } (0,11)

Conclusion : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ converge sur $D_c = [-1, 1[$. ✓

- Posons $b_n = \frac{3^n}{(n+2)^3}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+3}{n+2} \right)^3 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow R = \frac{1}{3}$ } (0,11)

$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{(n+2)^3} (x-2)^n$ converge absolument si $|x-2| < \frac{1}{3}$ c.à.d. pour } (0,11)

$x \in \left] \frac{5}{3}, \frac{7}{3} \right[$.

En $x = \frac{7}{3}$, on a $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{(n+2)^3} (x-2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+2)^3} \sim \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$ série de } (0,11)

Riemann convergente ($\alpha > 1$).

En $x = \frac{5}{3}$, on a $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{(n+2)^3} (x-2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+2)^3}$ série alternée absolument } (0,11)

convergente.

Conclusion : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{(n+2)^3} (x-2)^n$ converge absolument sur $D_c = \left[\frac{5}{3}, \frac{7}{3} \right]$. ✓

Remarque : Si l'étudiant ne parle que de la convergence simple (sans l'absolue), cela suffit!

2. $\forall x \in]-1, 1[: \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$, ce développement est vrai pour $x = -\frac{1}{2} \in]-1, 1[$, donc

$$\begin{aligned} \ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \\ \Leftrightarrow \ln \frac{1}{2} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} (-1)^n}{n 2^n} \\ \Leftrightarrow -\ln 2 &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{n 2^n} \\ \Leftrightarrow -\ln 2 &= - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n 2^n} \end{aligned}$$

(1)

D'où $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n 2^n} = \ln 2$.

Exercice 4

On a $f(x) = \begin{cases} \pi + x & \text{si } -\pi \leq x \leq 0 \\ \pi - x & \text{si } 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$. f est paire sur $[-\pi, \pi]$, en effet

1. Si $x \in]-\pi, 0[$, on a

$$\begin{aligned} -x &\in [0, \pi] \Rightarrow f(-x) = \pi - (-x) \\ &\Rightarrow f(-x) = \pi + x = f(x) \end{aligned}$$

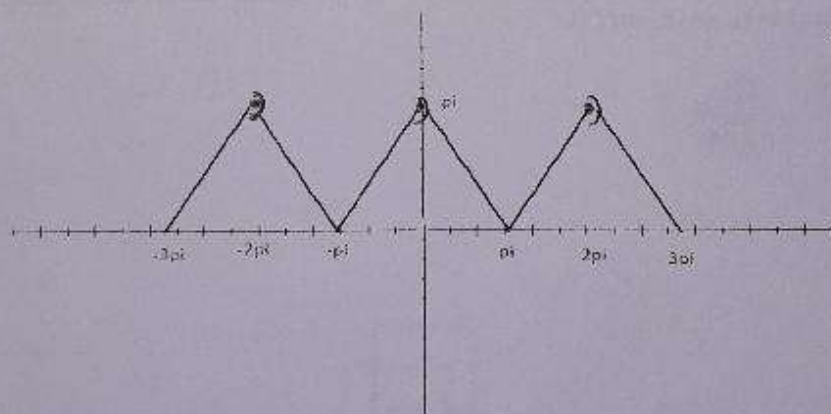
(0,15)

Si $x \in [0, \pi]$ on a

$$\begin{aligned} -x &\in [-\pi, 0] \Rightarrow f(-x) = \pi + (-x) \\ &\Rightarrow f(-x) = \pi - x = f(x) \end{aligned}$$

(0,15)

2. Le graphe de f dans $[-3\pi, 3\pi]$



(1)

3. f est paire sur $[-\pi, \pi]$, alors $\forall n \geq 1 : b_n = 0$ et

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) dx = \pi$$

et par intégration par parties et simplification on trouve

$$\forall n \geq 1 : a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi n^2} (1 - (-1)^n)$$

autrement dit

$$\forall n \geq 1 : a_{2n} = 0 \text{ et } a_{2n-1} = \frac{4}{\pi (2n-1)^2}$$

La série de Fourier associée à f dans $[-\pi, \pi]$ est donnée par

$$S(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} \text{ ou } S(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}$$

4. Méthode 1 (Dirichlet)

f est continue partout sur $[-\pi, \pi]$, en effet : f est continue partout sur $[-\pi, 0[\cup]0, \pi]$ et en 0, on a

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0^-) = \pi = f(0)$$

et les dérivées à droite et à gauche en 0 existent, en effet :

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\pi + x - \pi}{x - 0} = 1$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi - x - \pi}{x - 0} = -1$$

► D'après le Théorème de Dirichlet, f est développable en série de Fourier sur $[-\pi, \pi]$, comme suit :

$$\frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} = \begin{cases} \pi + x & \text{si } -\pi \leq x \leq 0 \\ \pi - x & \text{si } 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

Méthode 2 (Jordan)

f est bornée sur $[-\pi, \pi]$ puisque $\forall x \in [-\pi, \pi] : 0 \leq f(x) \leq \pi$ et continue et monotone par morceaux sur $[-\pi, \pi]$ puisque f est strict. croissante sur $[-\pi, 0]$ et strict. décroissante sur $[0, \pi]$.

► D'après le Théorème de Jordan, f est développable en série de Fourier sur $[-\pi, \pi]$, comme suit :

$$\frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} = \begin{cases} \pi + x & \text{si } -\pi < x \leq 0 \\ \pi - x & \text{si } 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

ou de plus

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} = \begin{cases} \frac{\pi}{4} \left(\frac{\pi}{2} + x \right) & \text{si } -\pi \leq x \leq 0 \\ \frac{\pi}{4} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) & \text{si } 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

UNIVERSITE FERHAT ABBAS-SETIF1
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN EN ANALYSE 3

SEMESTRE 1

2019/2020

Date: Dimanche 2 Février 2020

Time: 13h45-15h15

■ EXERCICE 1 (5 points)

I. Soit $\sum_n U_n$ une série numérique absolument convergente.

Déduire la nature des séries $\sum_n U_n \sin U_n$ et $\sum_n \frac{\sin U_n}{U_n}$. (0,5) (0,5)

II. Soit la série de terme général $U_n = \frac{1}{n^2(n+1)}$, $n \geq 1$

1. Etudier la nature de $\sum_{n \geq 1} U_n$; (0,5)

2. Calculer a, b et c pour que $U_n = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+1} + \frac{c}{n^2}$, $\forall n \geq 1$; (1,5)

3. Calculer la somme partielle S_n de $\sum_n U_n$; (1)

4. Sachant que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, calculer la somme de la série $\sum_n U_n$; (1)

■ EXERCICE 2 (6 points)

Soit $\alpha \in]0, +\infty[$. On considère la série de fonctions f_n définies par

$$\forall n \geq 1, f_n(x) = \begin{cases} x^{2n}(1-x)^\alpha & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

1. Montrer que $\sum_n f_n$ converge absolument sur $[0, 1]$; (1)

2. Calculer la somme $S(x)$ de cette série; (1)

3. Montrer que si $\alpha \leq 1$, la convergence n'est pas uniforme sur $[0, 1]$; (2)

4. Montrer que si $\alpha > 1$, $\sum_n f_n$ est normalement convergente sur $[0, 1]$; (2)

■ EXERCICE 3 (4 points)

1. Déterminer le domaine de convergence pour chacune des deux séries

entières suivantes : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt[n]{n}}$ (1,5) et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{(n+2)^3} (x-2)^n$ (1,5)

2. En utilisant le développement en série entière de $\ln(1+x)$ sur

$]-1, 1]$, montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} = \ln 2$. (1)

(Bonus! : $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$, $-1 < x \leq 1$)

■ EXERCICE 4 (5 points)

Soit f une fonction 2π -périodique définie sur $[-\pi, \pi]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \pi + x & \text{si } -\pi \leq x \leq 0 \\ \pi - x & \text{si } 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

1. Montrer que f est paire sur $[-\pi, \pi]$; (1)

2. Tracer le graphe de f dans l'intervalle $[-3\pi, 3\pi]$; (1)

3. Calculer les coefficients de Fourier de f et donner la série de Fourier associée à f dans $[-\pi, \pi]$; (2)

4. Déterminer le développement de f en série de Fourier. (1)